

Chapitre 16 – Espaces préhilbertiens réels

Table des matières

16.1	Rappels de première année	2
16.1.1	Définition	2
16.1.2	Orthogonalité	2

16.1 Rappels de première année

16.1.1 Définition

Définition 16.1: espace préhilbertien réel

On appelle espace préhilbertien réel un espace vectoriel réel E sur $\mathbb{R}$ muni d'un produit scalaire, c'est à dire d'une forme bilinéaire symétrique définie positive.

Proposition 16.2

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Alors

- Inégalité de Cauchy-Schwarz : $\forall x, y \in E, |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$ avec égalité ssi x et y sont liés.
- La norme $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est une norme appelée norme euclidienne.
- $\forall u, v \in E, \|u + v\|_2^2 = \|u\|_2^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|_2^2$.
- $\forall u, v \in E, \|u - v\|_2^2 = \|u\|_2^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|_2^2$.
- Identité de polarisation : $\forall u, v \in E, \langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|_2^2 - \|u - v\|_2^2)$.
- Identité du parallélogramme : $\forall u, v \in E, \|u + v\|_2^2 + \|u - v\|_2^2 = 2\|u\|_2^2 + 2\|v\|_2^2$.

16.1.2 Orthogonalité

Définition 16.3: orthogonalité

Dans $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, on dit que u et v sont orthogonaux et on note $u \perp v$ ssi $\langle u, v \rangle = 0$.

Définition 16.4: orthogonalité de deux ensembles

Soient $A, B \subset E$. Alors $A \perp B$ ssi $\forall a \in A, \forall b \in B, a \perp b$.

Définition 16.5: orthogonal d'un ensemble

Soit $A \subset E$. $A^\perp = \{x \in E | \forall a \in A, x \perp a\}$. Ainsi, $A \perp A^\perp$.
Alors $A^\perp$ est un sev de E et $A \subset (A^\perp)^\perp$.

Théorème 16.6: projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, et soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel de dimension finie. Alors $E = F \oplus F^\perp$. Alors $F^\perp$ est appelé le supplémentaire orthogonal de F .

De plus en notant p la projection sur F parallèlement à $F^\perp$, p est appelée projection orthogonale sur F et on a : $\forall x \in E, x = p(x) + x - p(x)$ et $\|x - p(x)\|_2 = \min_{u \in F} \|x - u\|_2$. $p(x)$ est l'unique vecteur de F vérifiant l'égalité.

Si (e_i) forment une base orthonormale de F , on a :

$$p(x) = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$$

Démonstration. ► Soit $x \in F \cap F^\perp$, alors $\langle x, x \rangle = 0$ et donc $x = 0$. Donc la somme est directe.

► Soit $x \in E$, soit (e_i) une base de F .

Posons $y = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$ et $z = x - y$.

On a $y \in F$, montrons que $z \in F^\perp$.

Soit $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

$$\begin{aligned} \langle z, e_j \rangle &= \langle x - y, e_j \rangle \\ &= \langle x, e_j \rangle - \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $z \perp e_j$ et ainsi $z \in F^\perp$.

Donc $E \subset F \oplus F^\perp$.

Donc $E = F \oplus F^\perp$ et $\forall x \in E, p(x) = y$.

► Soit $u \in F$, alors :

$$\begin{aligned} \|x - u\|_2^2 &= \|(x - p(x)) + (p(x) - u)\|_2^2 \\ &= \|x - p(x)\|_2^2 + 2\langle x - p(x), p(x) - u \rangle + \|p(x) - u\|_2^2 \\ &\geq \|x - p(x)\|_2^2 \end{aligned}$$

avec égalité ssi $p(x) = u$.

$p(x)$ est donc l'unique vecteur de F minimisant la distance à x .

► On a $F \subset (F^\perp)^\perp$. Soit $x \in (F^\perp)^\perp$, et décomposons le en $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in F^\perp$.

On a donc $0 = \langle x, z \rangle$ or $\langle x, z \rangle = \langle y, z \rangle + \langle z, z \rangle = \|z\|_2^2$. Donc $z = 0$ et $x = y \in F$.
Donc $(F^\perp)^\perp \subset F$ et ainsi $F = (F^\perp)^\perp$. $\square$

Exemple

Chercher un min ou délire du genre en utilisant projection orthogonale (sachant

que possible d'essayer avec calcul diff mais super long et pénible).

$E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.

$F = \text{Vect}(u_0, v_0)$ avec $u_0(t) = t$ et $v_0(t) = 1$ et $w_0(t) = e^t$.

Alors

$$\begin{aligned} f(a, b) &= \int_0^1 (e^t - at - b)^2 dt \\ &= \|w_0 - au_0 - bv_0\|_2^2 \end{aligned}$$

distance au carré entre $au_0 + bv_0 \in F$ quelconque.

Donc $f(a, b)$ minimal ssi $au_0 + bv_0 = p(w_0)$ avec p projection orthogonale sur F .

On a $p(w_0) = au_0 + bv_0 \in F$

$$\begin{cases} w_0 - p(w_0) \perp u_0 \\ w_0 - p(w_0) \perp v_0 \end{cases} \quad \text{car } w_0 - p(w_0) \in F^\perp.$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \langle w_0, u_0 \rangle = \langle p(w_0), u_0 \rangle \\ \langle w_0, v_0 \rangle = \langle p(w_0), v_0 \rangle \end{cases} \quad \text{donc } \begin{cases} a\|u_0\|_2^2 + b\langle v_0, u_0 \rangle = \langle w_0, u_0 \rangle \\ a\langle u_0, v_0 \rangle + b\|v_0\|_2^2 = \langle w_0, v_0 \rangle \end{cases}$$

$$\text{Donc } \|u_0\|^2 = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}, \|v_0\|^2 = 1, \langle u_0, v_0 \rangle = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}, \langle w_0, u_0 \rangle = \int_0^1 te^t dt$$

$$\text{et } \langle w_0, v_0 \rangle = \int_0^1 e^t dt. \text{ Donc } a\frac{1}{3} + b\frac{1}{2} = \int_0^1 te^t dt \text{ et } a\frac{1}{2} + b = \int_0^1 e^t dt.$$

Exemple

On a $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ et on cherche a, b tels que $\sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$ soit minimal.

$$\text{Posons } f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (a, b) & \mapsto & \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2 \end{cases}.$$

$$\text{Posons } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \text{ en munissant } \mathbb{R}^n \text{ du produit}$$

scalaire canonique, $f(a, b) = \|Y - (aX + bU)\|^2$

$Y \in \mathbb{R}^n$ et (X, U) famille libre de $\mathbb{R}^n$ donc $F = \text{Vect}(X, U)$ est un plan.

Le minimum de f est donc atteint en (a, b) pour lequel $aX + bU$ est le projeté orthogonal de Y sur F .

Il est caractérisé par $Y = \underbrace{aX + bU}_{\in F} + \underbrace{(Y - aX - bU)}_{\in F^\perp}$, c'est à dire que

$$\begin{cases} \langle Y - (aX + bU), X \rangle = 0 \\ \langle Y - (aX + bU), U \rangle = 0 \end{cases}$$

$$\text{c'est à dire que } \begin{cases} a\|X\|^2 + b\langle U, X \rangle = \langle Y, X \rangle \\ a\langle X, U \rangle + b\|U\|^2 = \langle Y, U \rangle \end{cases}$$

$$\text{Notons } m_X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \text{ et } m_Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

$$v_X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - m_X^2$$

$$\text{Et donc } \text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - m_X m_Y.$$

$$\langle U, X \rangle = \sum_{i=1}^n x_i = nm_x$$

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = nv_x + nm_x^2$$

$$\langle Y, X \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = n \operatorname{Cov}(X, Y) + nm_X m_Y$$

$$\langle Y, U \rangle = \sum_{i=1}^n y_i = nm_Y$$

$$(S) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a(nv_x + nm_x^2) + bnm_x = n \operatorname{Cov}(X, Y) + nm_X m_Y \\ anm_x + bn = nm_Y \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} am_x + b = m_Y \\ av_x = \operatorname{Cov}(X, Y) \end{cases}$$

$v_x \neq 0$ car les x_i ne sont pas tous égaux.

$$\text{Donc } (S) \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{v_x} \\ b = m_Y - am_x \end{cases}$$

Exemple

$$E = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ cpm}, 2\pi \text{ périodique} \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2} \left(\lim_{x^-} f + \lim_{x^+} f \right)\}$$

On pose $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$.

Supposons que $\langle f, f \rangle = 0$, alors $\int_0^{2\pi} f(t)^2 dt = 0$

Soit $(c_i)_{0 \leq i \leq n}$ subdivision de $[0, 2\pi]$ adaptée à f qui est continue par morceaux.

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f|_{[c_{i-1}, c_i]}$ est continue et prolongeable par continuité en c_{i-1} et c_i .

Notons g_i ce prolongement par continuité.

$$\text{Par Chasles, on a } 0 = \int_0^{2\pi} f^2 = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} f^2(t) dt.$$

$$\text{Donc } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{ on a : } \int_{c_{i-1}}^{c_i} f^2(t) dt = 0$$

Donc $\int_{c_{i-1}}^{c_i} g_i^2(t) dt = 0$ car f et g_i coïncident sauf en deux points.

Or $g_i^2 \geq 0$ continue, donc $\forall t \in [c_{i-1}, c_i], g_i(t) = 0$

Donc $\forall t \in]c_{i-1}, c_i[, f(t) = 0$.

De plus par hypothèse, $f(c_i) = \frac{1}{2} \left(\lim_{t \rightarrow c_i^-} f(t) + \lim_{t \rightarrow c_i^+} f(t) \right) = 0$.

Donc $\forall x \in [0, 2\pi], f(x) = 0$. Donc $f = 0$ par périodicité.

Les autres propriétés sont vérifiées facilement.

Posons $c_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors $c_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a $c_n(t) = \cos(nt)$ et $s_n(t) = \sin(nt)$ qui est une famille orthonormale de E .

Posons $E_n = \operatorname{Vect}(c_0, c_1, s_1, \dots, c_n, s_n)$ famille orthonormale de E donc libre.

Donc base orthonormale de E .

Soit $f \in E$. Posons $p_n(f) =$ projecteur orthogonal de f sur E_n .

$$p_n(f) = \langle c_0, f \rangle c_0 + \sum_{k=1}^n \langle c_k, f \rangle c_k + \langle s_k, f \rangle s_k.$$

$$\langle c_0, f \rangle = \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(t)}{\sqrt{2}} dt \right) \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt.$$

$$\langle c_k, f \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt) dt = a_k$$

$\langle s_k, f \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt) dt = b_k$. coefs de Fourier trigonométriques de f .

$p_n(f)$ est la somme partielle d'une série de fonctions appelée série de Fourier

associée à f . On montre que $p_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_2} f$.

Si f est $\mathcal{C}^1$ par morceaux et $f \in E$, $p_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{CS} f$.

Si f est continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux, $p_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{CU} f$.

Petits dessins pour la fin